

S16 · PART 05 · BI · 난이도 4

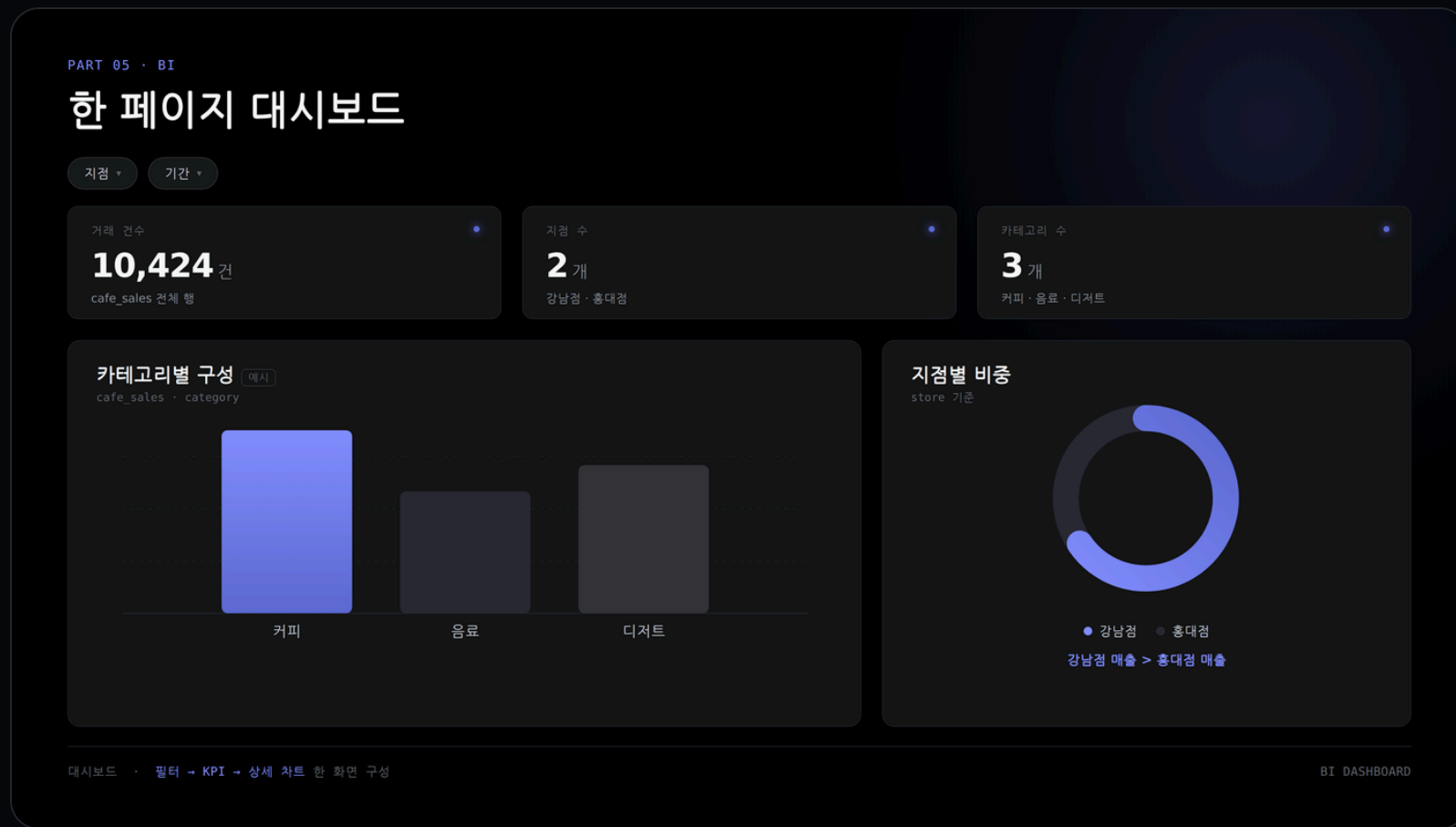
# 관계와 스타 스키마

세 표를 합치지 않고 관계로 연결해 지역별·월별 매출을 계산한다.

# 오늘 학습 목표

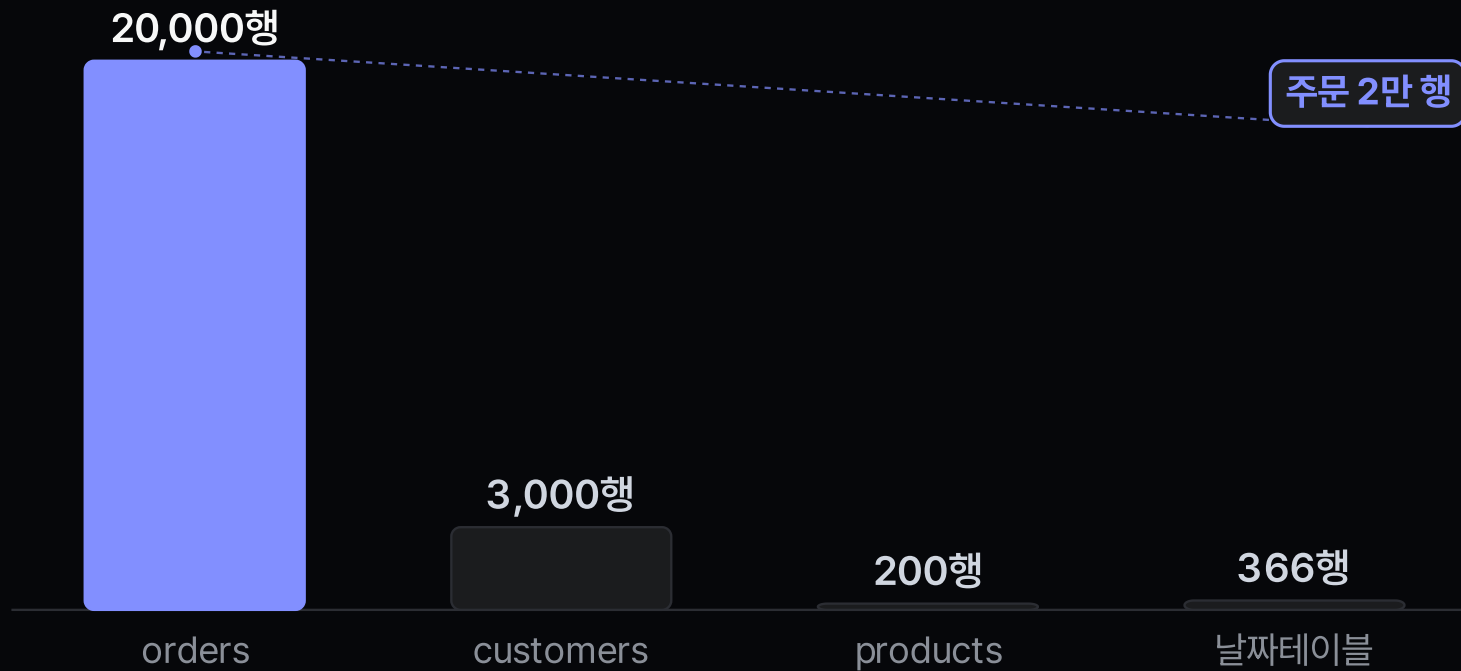
- 01 1:다 관계와 필터 방향을 확인한다
- 02 팩트와 차원으로 모델을 읽는다
- 03 날짜 차원으로 월별 기준을 만든다

# BI 모델은 관계로 읽는다



대시보드 품질은 모델에서 시작한다.

# 팩트는 크고 차원은 작다



결과

orders는 계산의 중심이고 나머지 표는 분류 기준이다.

# 세 표의 역할을 나눈다

| 표         | 주요 값   | 역할    |
|-----------|--------|-------|
| orders    | 수량·할인율 | 팩트    |
| customers | 지역·등급  | 고객 차원 |
| products  | 단가·원가  | 상품 차원 |
| 날짜테이블     | 연월·정렬  | 날짜 차원 |

측과 필터는 차원에서 가져온다.

# 복사 대신 관계를 둔다

S04식 한 표

지역

orders에 붙임

단가

orders에 붙임

방식

값 복사



S16 관계 모델

지역

customers 참조

단가

products 참조

방식

관계 참조

결과

값을 붙이지 않아도 차원 필드가 주문을 필터링한다.

핵심 개념 1

# 1쪽은 사전, 다쪽은 거래다

customers와 products는 고유한 값의 사전이고 orders는 반복 거래가 쌓인 표다.

- 차원은 1쪽이다
- 팩트는 다쪽이다
- 필터 방향은 단일이다

# 최종 관계는 세 개다

| 차원        | 팩트     | 관계      |
|-----------|--------|---------|
| customers | orders | 1:다 활성화 |
| products  | orders | 1:다 활성화 |
| 날짜테이블     | orders | 1:다 활성화 |

교차 필터 방향은 모두 단일이다.

# 날짜 차원이 기준이 된다

| 주문일 |                  |
|-----|------------------|
| 역할  | 거래 발생일           |
| 기간  | 2024-01-01~12-31 |



| 날짜테이블 |        |
|-------|--------|
| 역할    | 시간 기준표 |
| 행 수   | 366    |
| 정렬    | 연월정렬   |

결과

연속된 날짜 기준이 생겨 월별 계산이 안정된다.

# 관계로 매출을 계산한다

ORDERS 단독

|     |    |
|-----|----|
| 수량  | 있음 |
| 할인율 | 있음 |
| 단가  | 없음 |



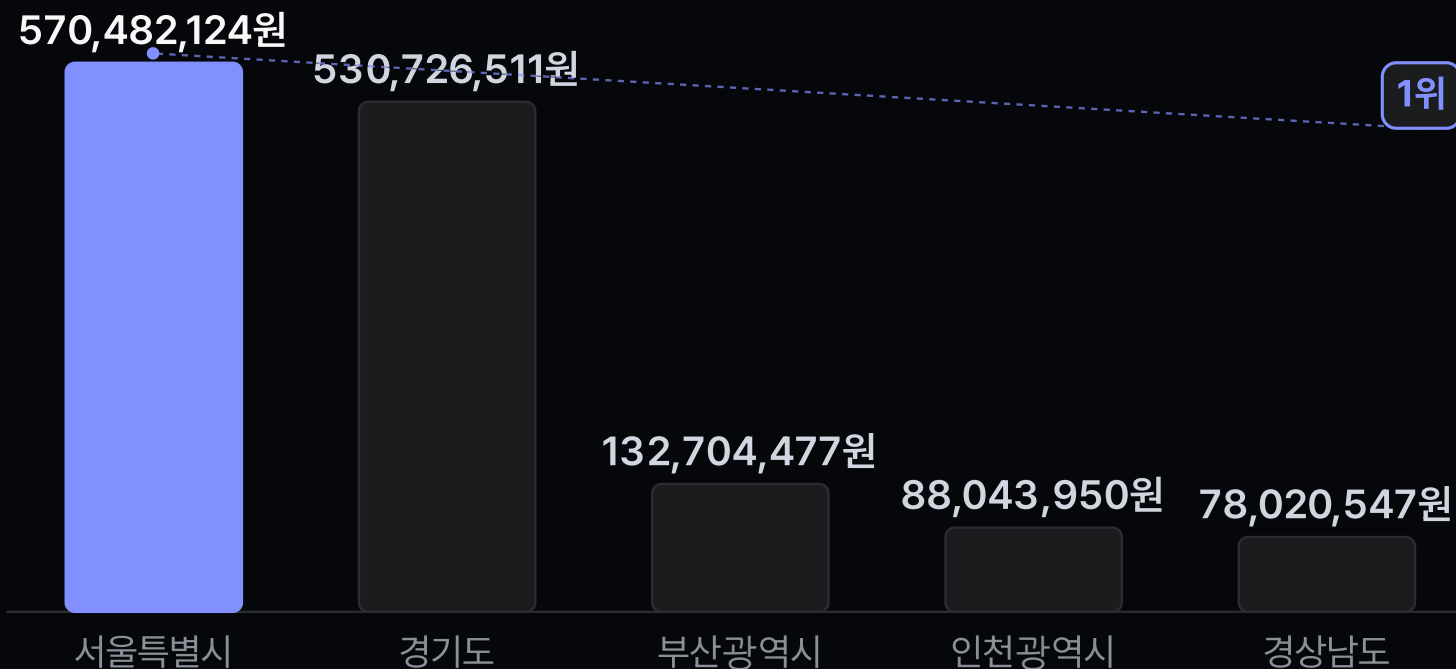
PRODUCTS 연결 후

|       |               |
|-------|---------------|
| 단가    | 관계로 참조        |
| 주문 수  | 20,000        |
| 전체 매출 | 1,938,489,803 |

결과

상품 단가를 관계로 가져와 전체 매출을 계산한다.

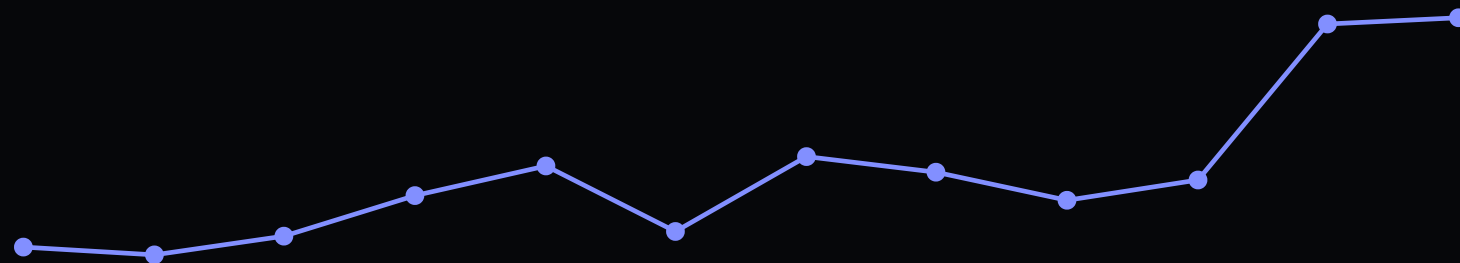
# 지역별 매출은 서울이 1위다



결과

서울특별시가 570,482,124원으로 가장 크다.

# 월별 매출은 연말이 높다



2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 2024-05 2024-06 2024-07 2024-08 2024-09 2024-10 2024-11 2024-12

결과

12월 225,576,457원, 11월 223,024,439원이다.

“orders에 지역 컬럼이 없어도 지역별 매출  
을 구할 수 있다.”

S16 강사 설명

# 오늘의 실습

## 실습 1. 지역별 매출 차트

customers의 region과 Total Sales를 함께 사용한다.

## 실습 2. 연월 슬라이서

날짜테이블의 연월로 매출 변화를 확인한다.

# 정리

- 팩트는 orders, 차원은 고객·상품·날짜다.
- 관계가 맞으면 같은 측정값으로 여러 질문에 답한다.
- 계산 기준은 주문 20,000건, 매출 **1,938,489,803원**이다.

---

다음 차시는 S17 전월대비와 성장률이다.